

RELATÓRIO TÉCNICO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL

Disciplina: Planejamento Estratégico de TI



Instituição: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Planejamento Estratégico de TI

Professor: Prof. Me. Deivison S. Takatu

Título: Planejamento Estratégico de integração industrial

Aluno: Lucas Ianovski

Data: 13/02/2027

1. INTRODUÇÃO

A competitividade industrial contemporânea exige organizações altamente integradas, capazes de operar com eficiência, precisão e capacidade analítica. A fragmentação de sistemas e processos compromete o desempenho organizacional e reduz a capacidade de resposta às demandas do mercado.

Este relatório apresenta um planejamento estratégico simulado para uma empresa industrial brasileira de médio porte, contemplando a integração vertical entre níveis hierárquicos e a integração horizontal ao longo da cadeia de valor, com foco na aplicação estratégica da Tecnologia da Informação.

2. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

A integração vertical consiste na articulação entre diferentes níveis da pirâmide organizacional, conectando sensores e dispositivos de campo aos sistemas corporativos e estratégicos.

Já a integração horizontal promove a conexão entre processos e áreas no mesmo nível organizacional, abrangendo produção, logística, fornecedores e clientes.

Ambas são fundamentais para garantir visão sistêmica, eficiência operacional e vantagem competitiva sustentável.

3. Integração Vertical – Proposta Estratégica

3.1 Estrutura Hierárquica Envolvida

- Nível Operacional (sensores, CLPs)
- Nível de Controle (SCADA, DCS, MES)
- Nível de Gestão (ERP)
- Nível Estratégico

3.2 Propostas de Implementação

- Implantação de sistema MES integrado ao ERP.
- Coleta automatizada de dados industriais.
- Painéis de indicadores estratégicos baseados em dados operacionais.
- Integração de KPIs produtivos aos indicadores financeiros.

3.3 Resultados Esperados

- Redução de falhas operacionais
- Monitoramento em tempo real
- Maior previsibilidade
- Tomada de decisão baseada em dados

4. Integração Horizontal – Proposta Estratégica

4.1 Processos Envolvidos

- Produção
- Logística
- Suprimentos
- Distribuição
- Relacionamento com clientes

4.2 Propostas de Implementação

1. Implantação de sistema SCM integrado ao ERP.
2. Integração digital com fornecedores via APIs.
3. Business Intelligence para análise da cadeia de valor.
4. Plataforma colaborativa entre unidades industriais.
5. Rastreamento logístico em tempo real.

4.3 Resultados Esperados

- Redução de estoques
- Otimização logística
- Melhor planejamento de demanda
- Redução de custos
- Aumento da competitividade

5. Papel Estratégico da Tecnologia da Informação

A TI é o elemento estruturante da integração industrial.

Sistemas-Chave:

- ERP (Enterprise Resource Planning)
- MES (Manufacturing Execution System)
- BI (Business Intelligence)
- SCM (Supply Chain Management)
- Integração via APIs e nuvem

A consolidação e análise de dados permitem decisões estratégicas fundamentadas e alinhadas aos objetivos organizacionais.

6. Desafios e Riscos

Técnicos

- Integração com sistemas legados
- Padronização de dados
- Segurança da informação

Organizacionais

- Resistência cultural
- Capacitação de equipes
- Mudança de processos

Estratégicos

- Alto investimento inicial
- Planejamento inadequado

A mitigação exige governança estruturada e gestão de mudança.

7. Análise Estratégica e Vantagem Competitiva

Empresas que implementam integração vertical e horizontal desenvolvem:

- Maior maturidade digital
- Capacidade analítica
- Eficiência operacional
- Redução de desperdícios
- Melhor posicionamento estratégico

A integração torna-se diferencial competitivo sustentável.

8. Conclusão

O planejamento estratégico de integração industrial deve combinar integração vertical e horizontal com forte suporte da Tecnologia da Informação. A transformação digital industrial depende da consolidação de dados, integração de sistemas e alinhamento entre operação e estratégia.

Organizações que investem em integração estruturada fortalecem sua competitividade e ampliam sua capacidade de adaptação ao mercado.

REFERÊNCIAS

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. *Automação e controle industrial*. Curitiba: Contentus, 2021.

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. *Redes industriais*. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. *Sistemas Fieldbus para automação industrial*. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. *Engenharia de automação industrial*. São Paulo: LTC, 2007.